UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DO CÁVADO E DO AVE

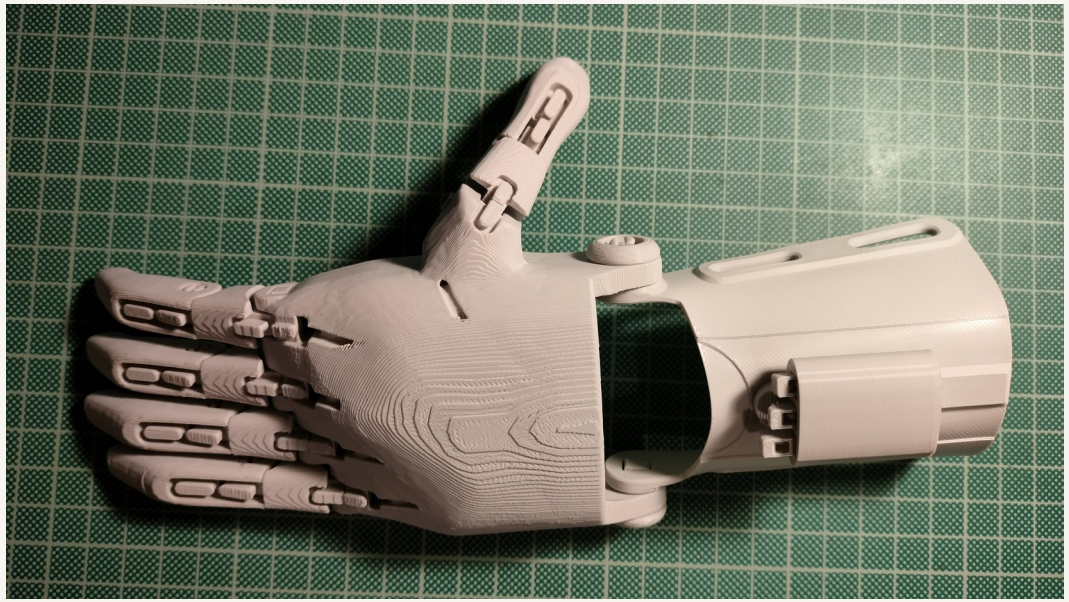
Da medida à peça física

Integração do design e da inteligência artificial em processos paramétricos para o desenvolvimento de próteses de membros superiores em impressão 3D

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador: Doutor Demétrio Ferreira Matos

Projeto de mestrado · 2026



HandFab: da configuração à peça

Imagem: produção do autor · Suplemento 4 · Phoenix, observação de montagem em bancada.

O que motivou o desenvolvimento do projeto?

Dificuldades de acesso a próteses adaptadas, particularmente em contextos de baixos e médios rendimentos.

Barreiras identificadas

Custo e apoio técnico especializado

Adaptação, manutenção e infraestrutura

Possibilidade a explorar

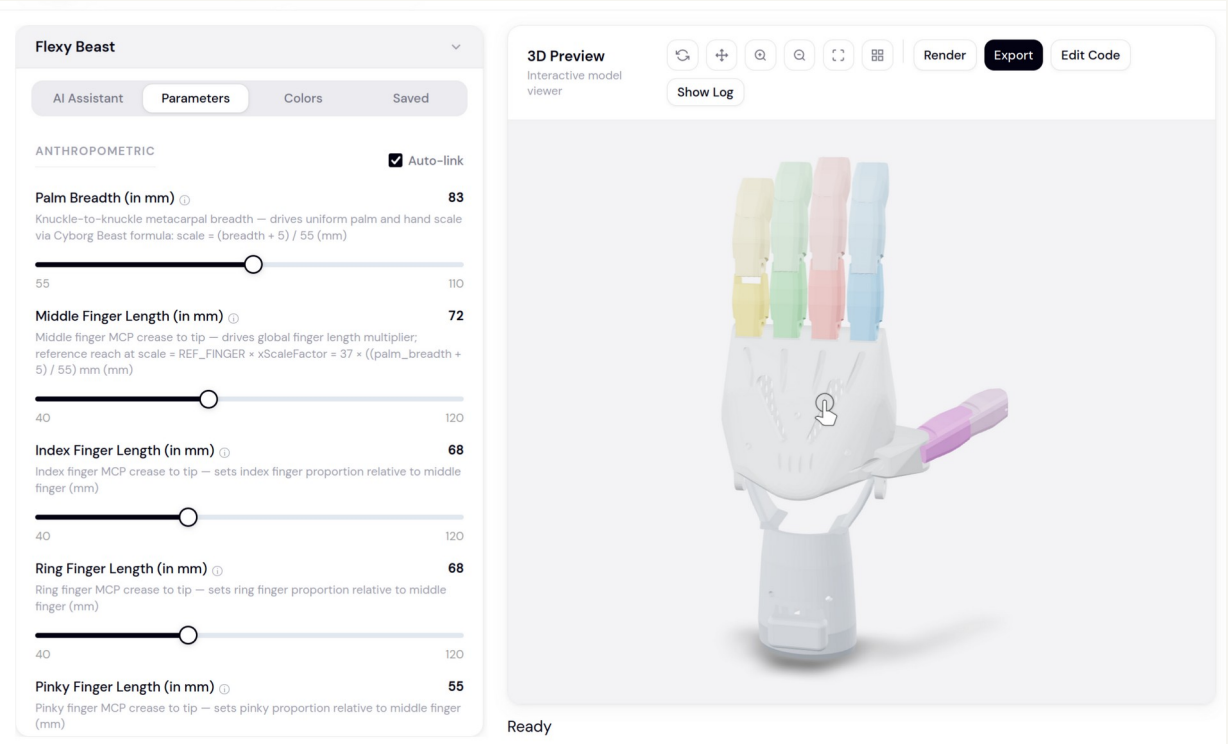
Modelos abertos e impressão 3D

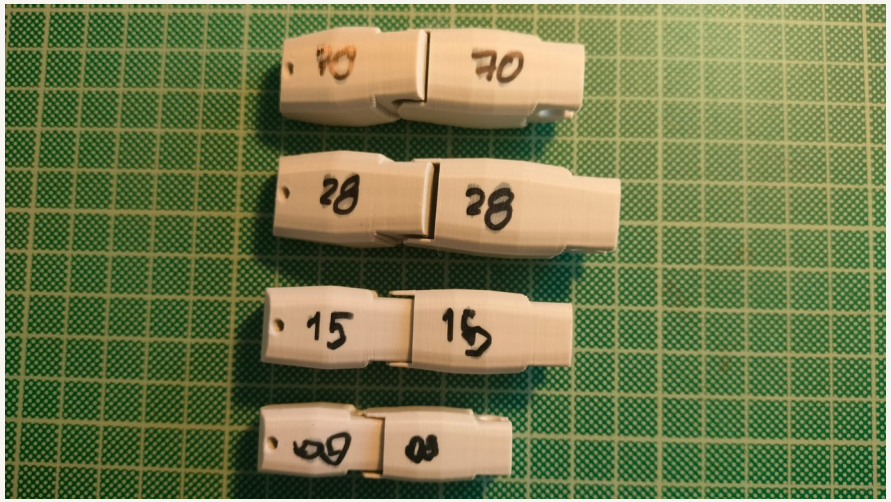
Configuração ajustável e compreensível

Desenvolver o HandFab para ligar medidas a modelos configuráveis e examinar o resultado até às peças físicas.

Manuscrito, 1.1–1.2 e 2.8, Lacuna 5 · Andrysek (2010); Alluhydan et al. (2023); Baumann e Maria (2023).

Como passar de uma medida a uma peça?





Que efeito tem o valor que introduzo?

O que chega à peça?

Captura do HandFab e fotografias do autor · Configuração e peças ilustram etapas do projeto.

Perguntas de investigação e âmbito da avaliação

P1

Configuração e controlo

Como apoiar escolhas sobre o modelo?

P2

Avaliação e reprodução

Como examinar o processo e os resultados?

P3

Requisitos e experiência

Como responder às necessidades das pessoas?

Âmbito realizado: verificação técnica e dimensional, sem participantes.

Síntese das perguntas aprovadas · Formulações integrais no diapositivo 24 · Tabela 31.

Objetivo geral e objetivos específicos

OBJETIVO GERAL

Produzir conhecimento através da prática de design, desenvolvendo e avaliando tecnicamente um sistema paramétrico apoiado por IA para a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados ao fabrico aditivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01 Analisar como o design traduz requisitos humanos em decisões de projeto e fabrico.

02 Organizar dados antropométricos, preservando a sua caracterização e limitações.

03 Adaptar modelos abertos de mão a uma estrutura paramétrica explícita em OpenSCAD.

04 Integrar o percurso na web, com visualização e gestão de versões, até à impressão.

05 Delimitar a IA à sugestão inicial, distinguindo regras geométricas e decisões humanas.

06 Avaliar a coerência entre dados, parâmetros, geometria digital e protótipos físicos.

07 Definir condições para avaliação clínica posterior, incluindo função e utilização.

Síntese da secção 1.3 do manuscrito · Sete objetivos específicos, com o âmbito original preservado.

Como organizei a investigação e o desenvolvimento

Double Diamond: organizar a exploração e a convergência

01
Descobrir
Literatura e modelos
Necessidades

›

02
Definir
Problema e requisitos
Âmbito da avaliação

›

03
Desenvolver
Modelos paramétricos
Plataforma web

›

04
Entregar
Protótipos
Verificação técnica

Os ensaios podem levar à revisão de decisões anteriores.

Research Through Design: produzir conhecimento através do projeto

Problema observado → decisão → protótipo → ensaio → reflexão e alteração

Manuscrito, 3.1–3.3 e Tabela 4 · Frayling (1994); Zimmerman et al. (2007); Design Council (2007).

Como integrei a IA na investigação

No trabalho de investigação

Elicit

Pesquisa e agregação de bibliografia

ChatGPT, Codex e Claude

Apoio à organização, redação, revisão

e desenvolvimento do código

Dentro do HandFab

Sugestões iniciais

Valores para parâmetros existentes

Revisão das propostas

Aplicação de regras geométricas

Verificação dos efeitos na peça

O investigador seleciona as fontes, verifica os resultados

e assume a responsabilidade pelas decisões.

Elicit: da pergunta à bibliografia organizada

01
Perguntar
Delimitar o tema
e a secção

›

02
Pesquisar
Localizar estudos
com o Elicit

›

03
Agregar
Referências e
sínteses temáticas

›

04
Verificar
Consultar originais
Avaliar pertinência

›

05
Integrar
Organizar fontes
Redigir a síntese

EXEMPLO: PAPEL DA IA NA CONFIGURAÇÃO PROTÉSICA

Distinguir estudos sobre controlo da prótese de estudos sobre apoio à configuração a partir de dados antropométricos.

Registo local: pergunta, resultados, relatório, referências e notas por secção.

Registos Elicit: pesquisas, relatórios e sessões por secção · Exemplo documentado no pacote da secção 6.1.

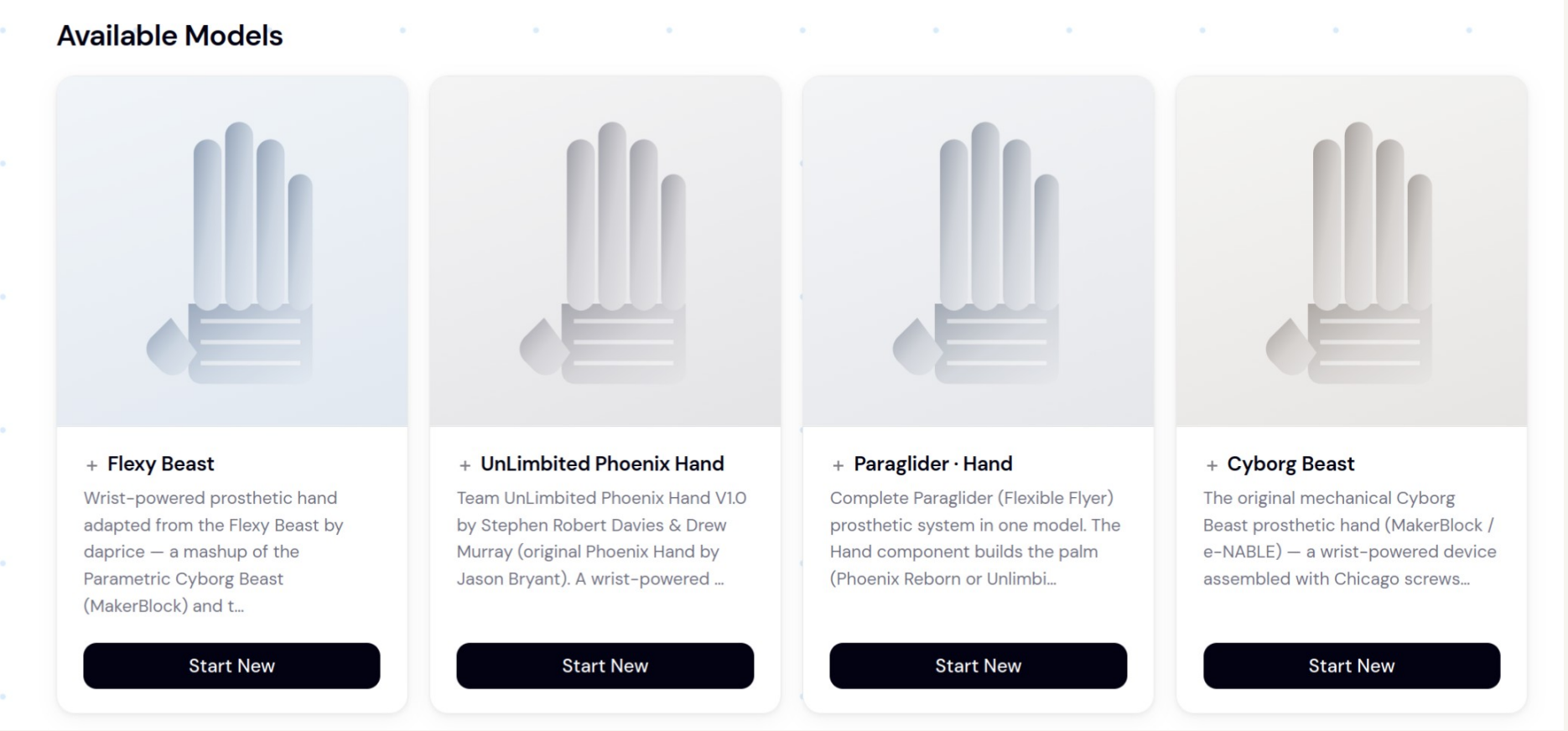
Como a literatura orienta o projeto

Cross (1982)	**Conhecimento de design**	Aprendizagem a partir das decisões de projeto
Frayling (1994); Zimmerman et al. (2007)	**Investigação através do projeto**	Análise documentada do artefacto
Fischer et al. (2004)	**Meta-design e modificação**	Escolhas disponíveis no HandFab
Manero et al. (2019); Cabibihan et al. (2021)	**Próteses impressas em 3D**	Contexto e necessidade de avaliação

Critério: utilidade para justificar decisões e interpretar os resultados.

Referências já mobilizadas no manuscrito · Seleção para esta exposição pela função no argumento.

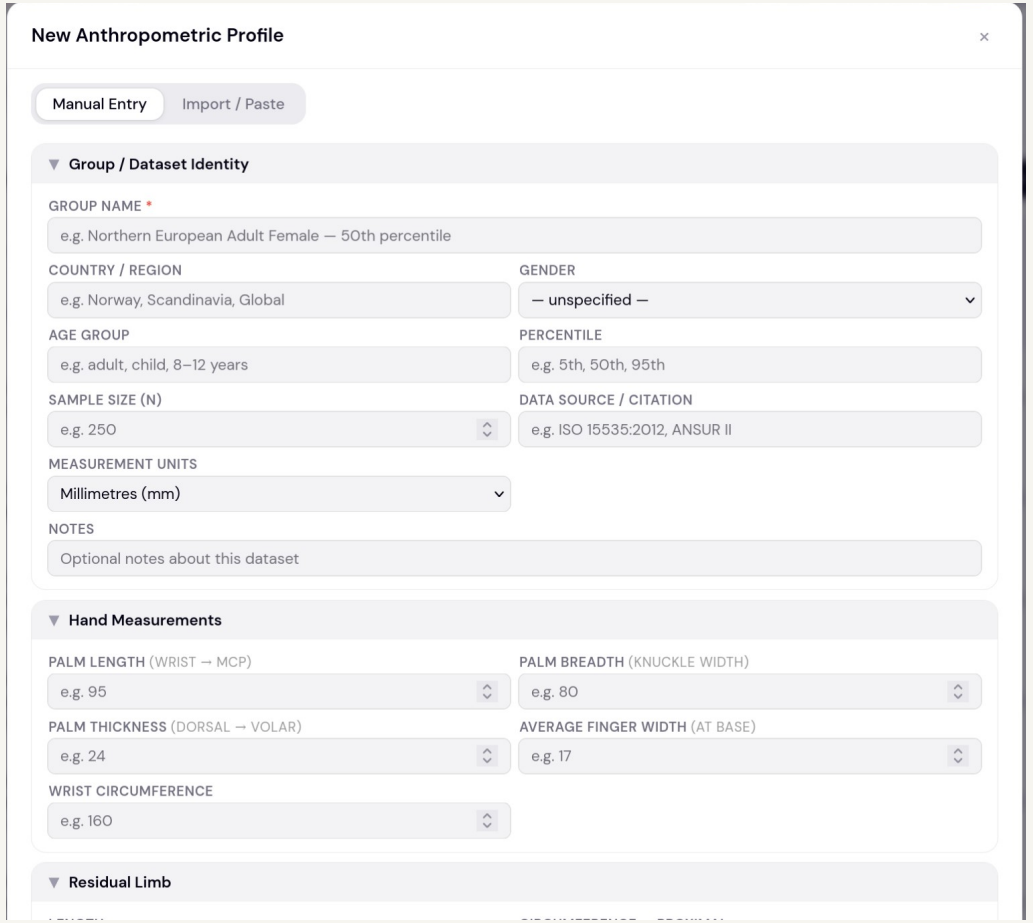
HandFab: um percurso com decisões explícitas



Quatro modelos disponíveis para iniciar a configuração.

HandFab · Catálogo documentado na Figura 22 do manuscrito · Captura do projeto.

Fontes antropométricas e critérios de utilização



Guardar a origem de cada valor

População e idade

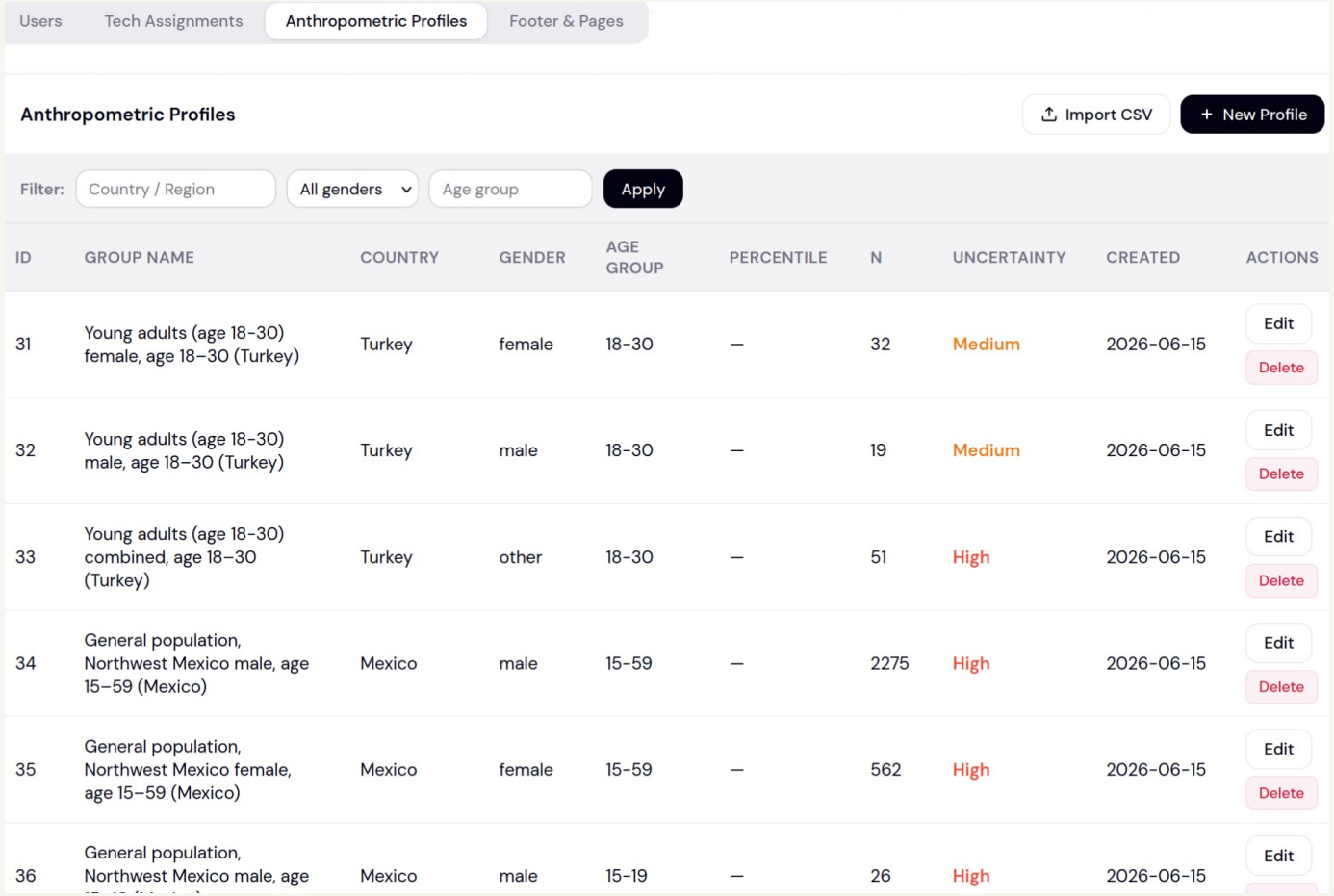
Medida e unidade

Estatística utilizada

Fonte e protocolo

Gordon et al. (1989; 2014) · TU Delft, DINED (s.d.) · ISO 7250-1:2017 · Figura 24.

Da base consolidada aos perfis do HandFab



Users | Tech Assignments | Anthropometric Profiles | Footer & Pages

Anthropometric Profiles

Import CSV | + New Profile

Filter: Country / Region | All genders | Age group | Apply

ID	GROUP NAME	COUNTRY	GENDER	AGE GROUP	PERCENTILE	N	UNCERTAINTY	CREATED	ACTIONS
31	Young adults (age 18–30) female, age 18–30 (Turkey)	Turkey	female	18–30	—	32	Medium	2026-06-15	Edit Delete
32	Young adults (age 18–30) male, age 18–30 (Turkey)	Turkey	male	18–30	—	19	Medium	2026-06-15	Edit Delete
33	Young adults (age 18–30) combined, age 18–30 (Turkey)	Turkey	other	18–30	—	51	High	2026-06-15	Edit Delete
34	General population, Northwest Mexico male, age 15–59 (Mexico)	Mexico	male	15–59	—	2275	High	2026-06-15	Edit Delete
35	General population, Northwest Mexico female, age 15–59 (Mexico)	Mexico	female	15–59	—	562	High	2026-06-15	Edit Delete
36	General population, Northwest Mexico male, age	Mexico	male	15–19	—	26	High	2026-06-15	Edit

100 perfis

97 em lote

2 por CSV

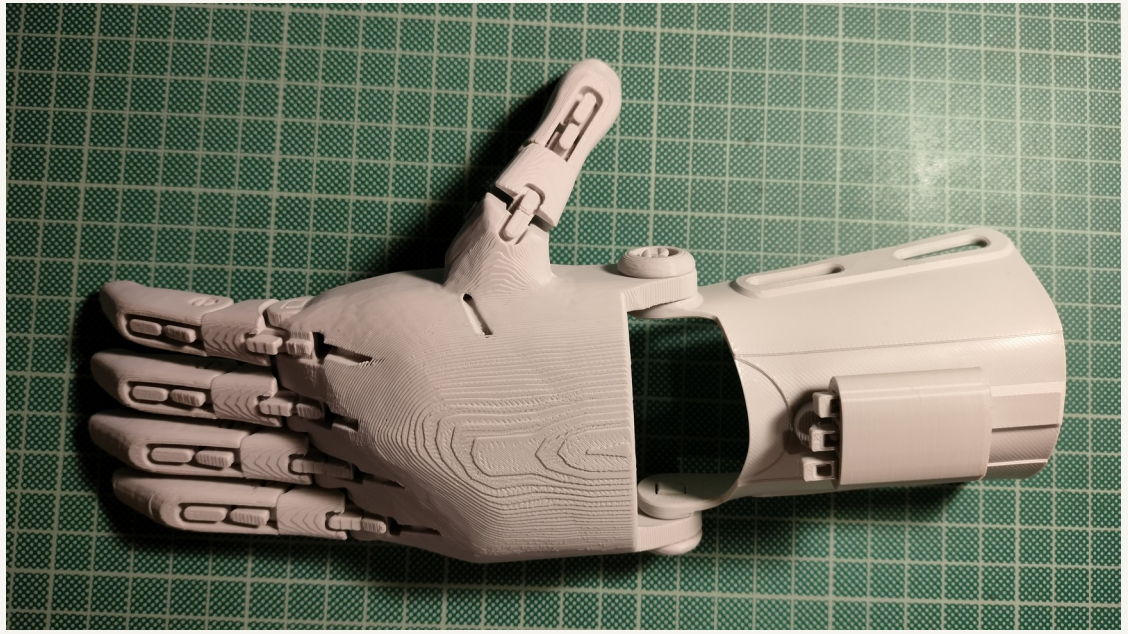
1 manual

Referências estatísticas

Manuscrito, 4.2 e Figura 23 · Suplemento 1 · Contagens de perfis da aplicação.

Cada modelo exige regras próprias





Paraglider Hand

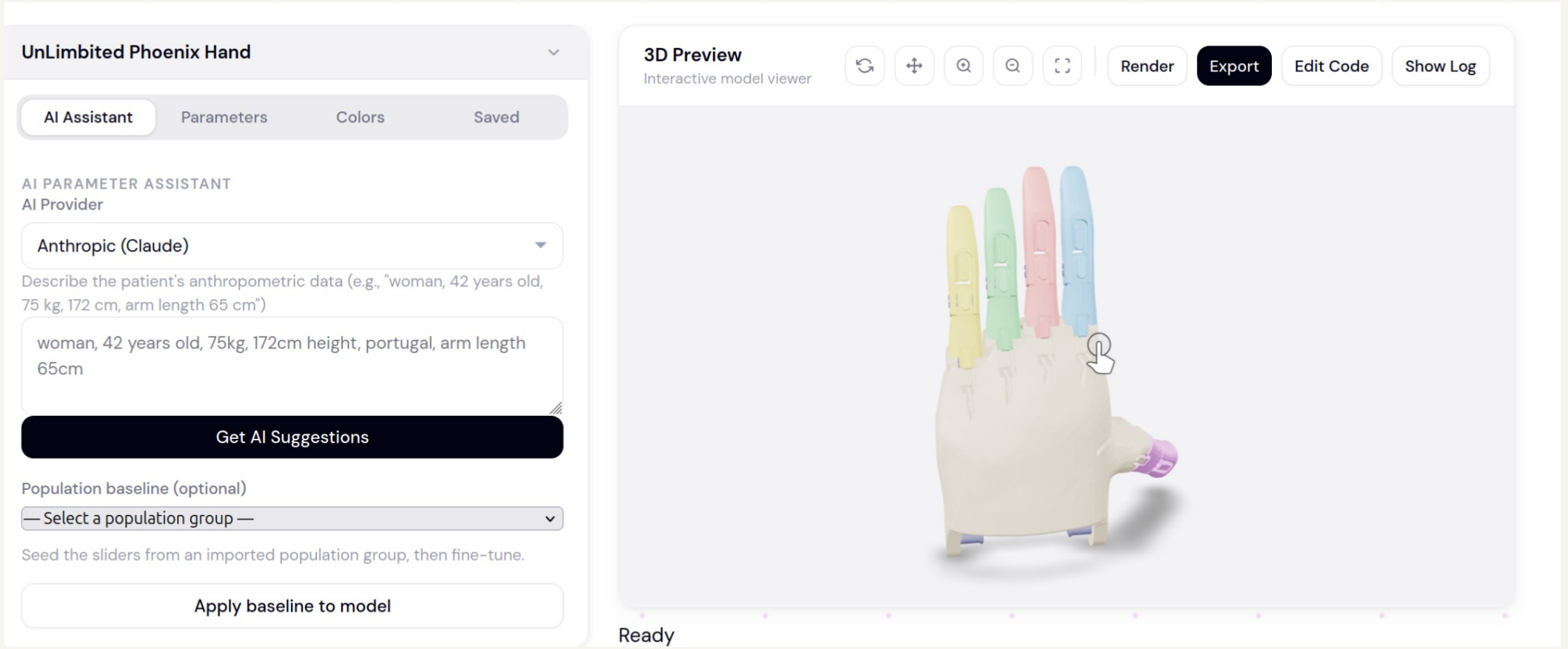
Corrigir a aplicação da escala na palma.

UnLimbited Phoenix

Largura mínima de cerca de 82 mm no caso estudado.

Manuscrito, 4.4 e 8.3 · Fotografias ilustrativas dos modelos; não constituem comparação antes/depois.

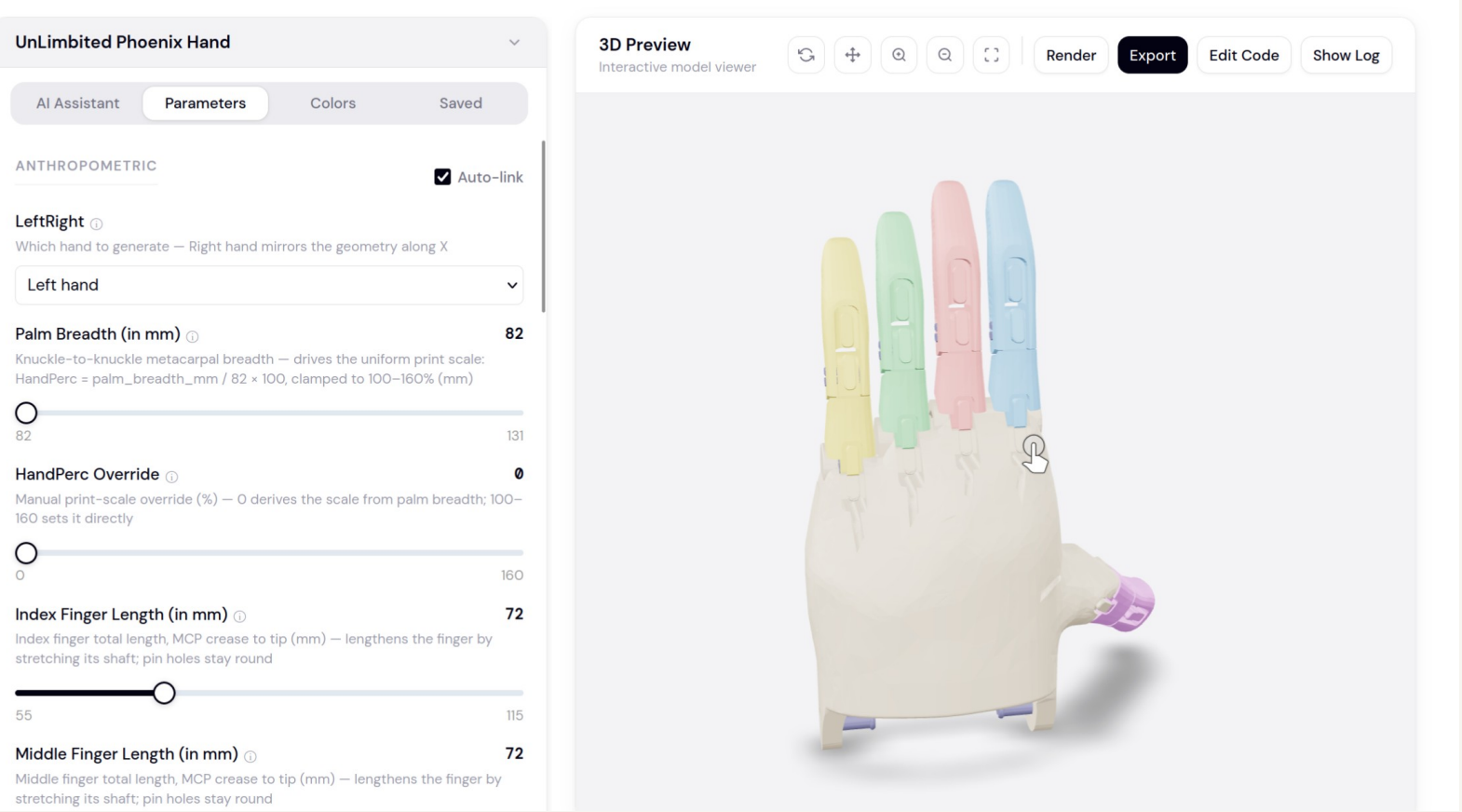
A IA propõe um ponto de partida



Rever os valores sugeridos antes de gerar a geometria.

HandFab · Figura 22 · Captura existente da interface de assistência, sem nova execução de IA.

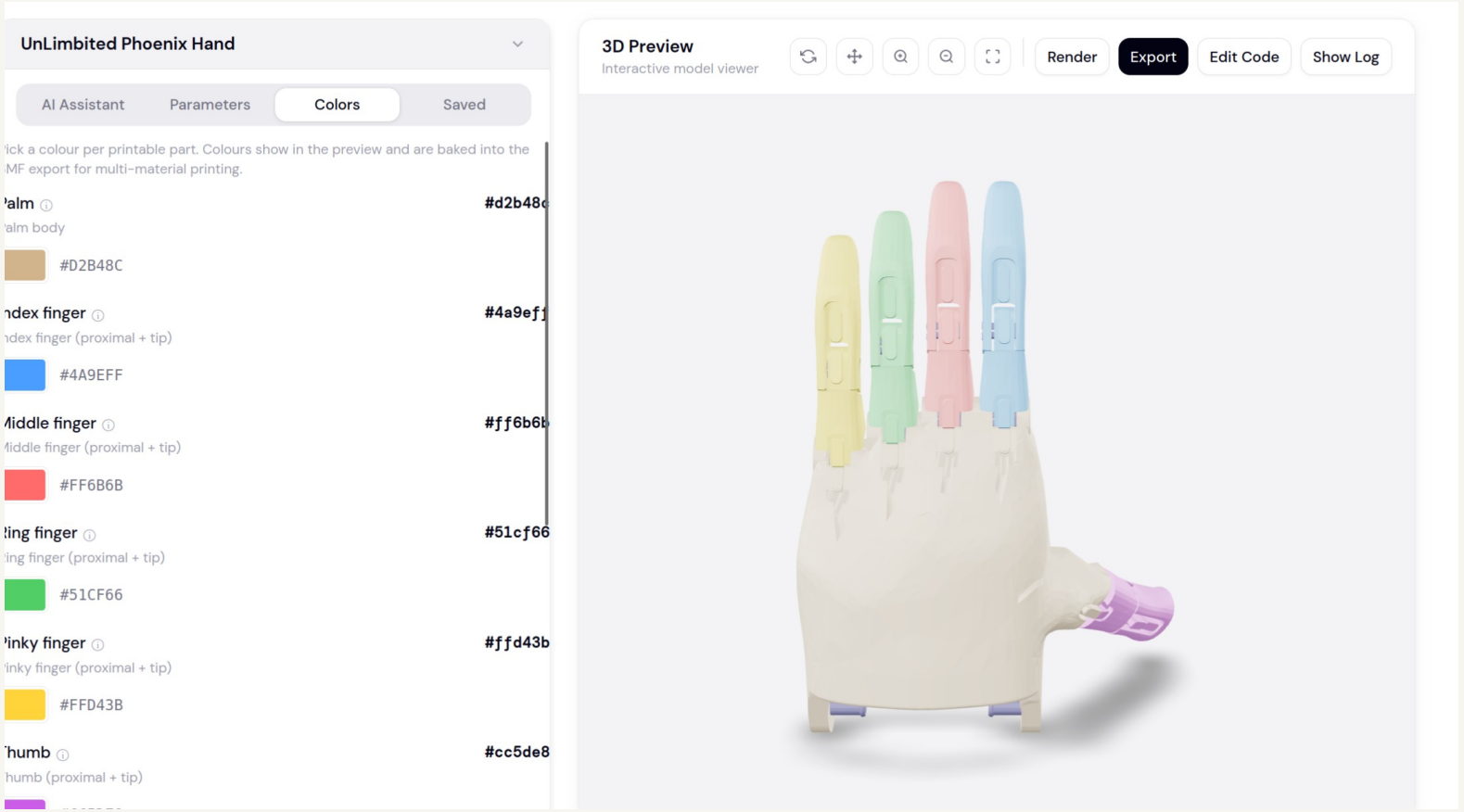
Configuração e pré-visualização no HandFab



Relacionar cada controlo com a alteração da forma.

HandFab · Figura 22 · Controlos de configuração e pré-visualização da Phoenix.

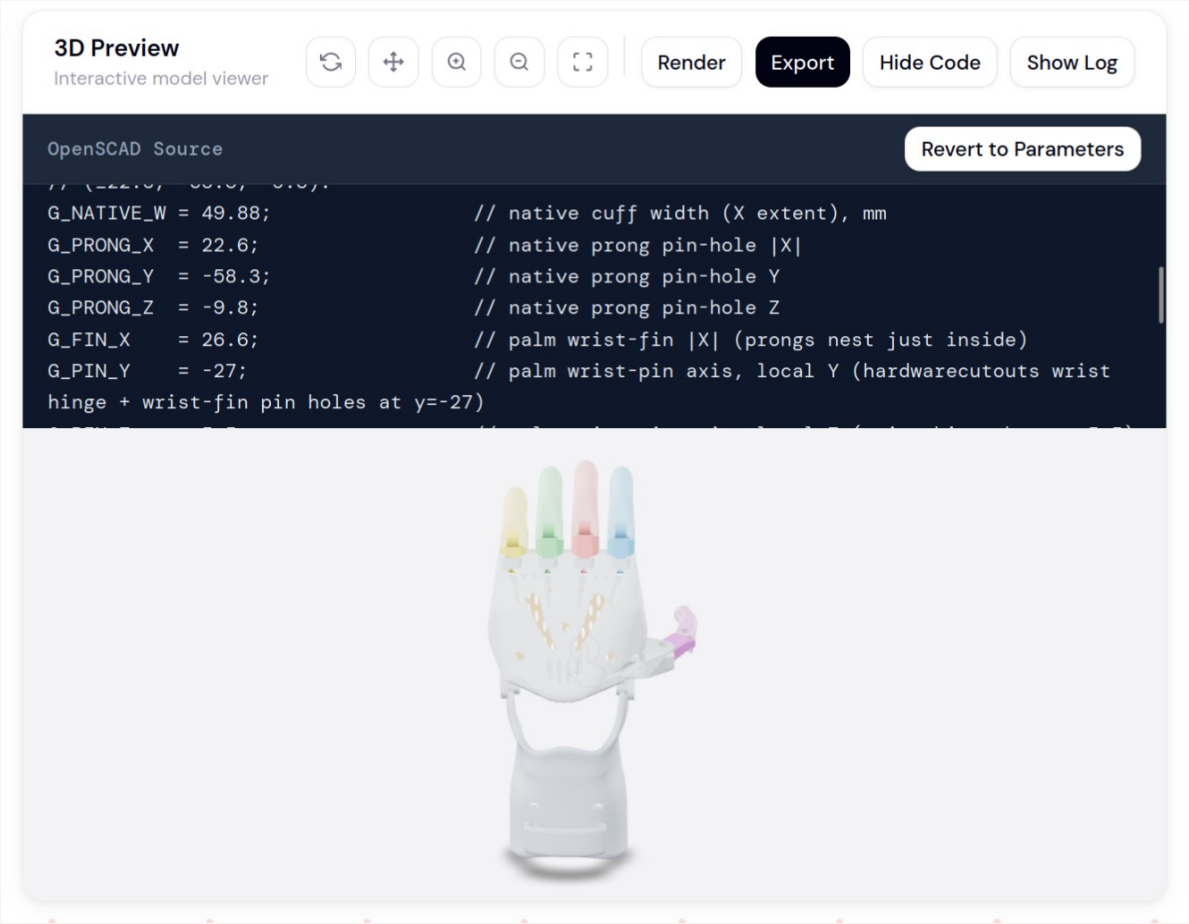
Escolher cores e materiais no HandFab



Ver as escolhas de cor em cada componente.

HandFab · Figura 22 · Opções de cor e material apresentadas na interface.

Da geometria gerada à exportação

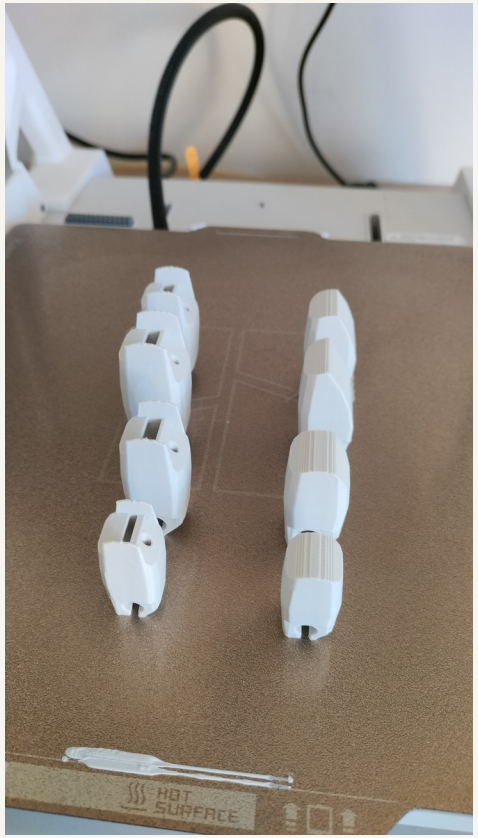


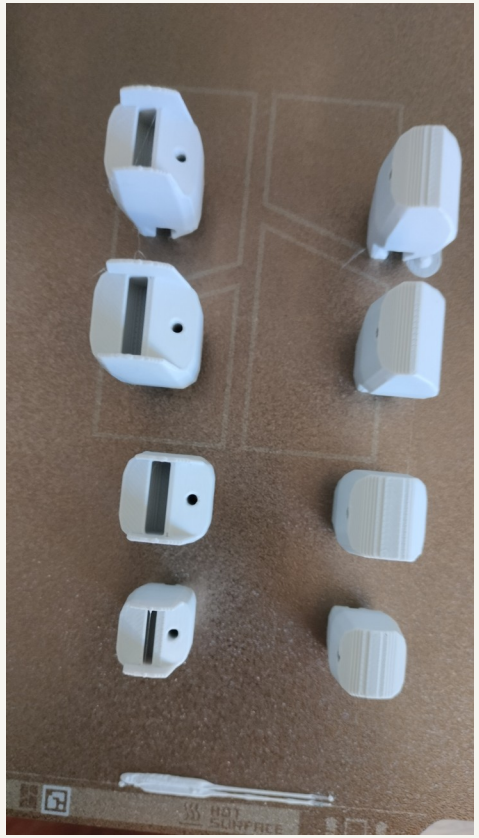
Examinar a forma gerada

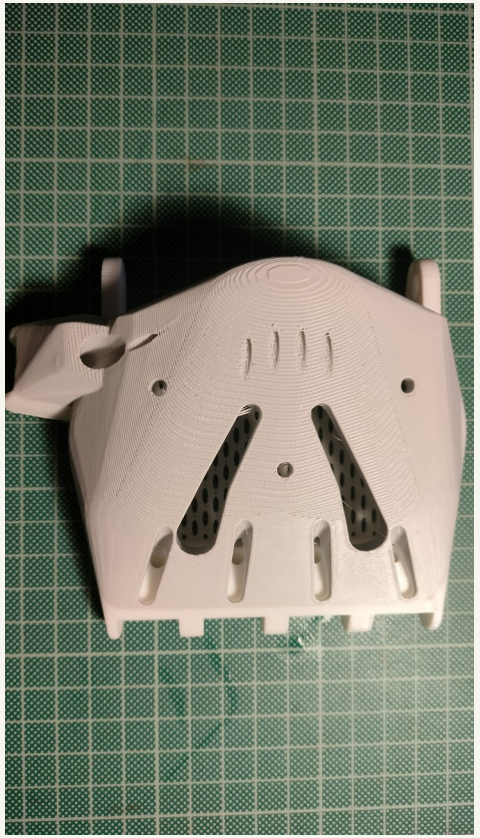
Exportar a malha para preparar a impressão

HandFab · Figura 20 · Código OpenSCAD, pré-visualização e comando de exportação.

A avaliação acompanhou etapas diferentes



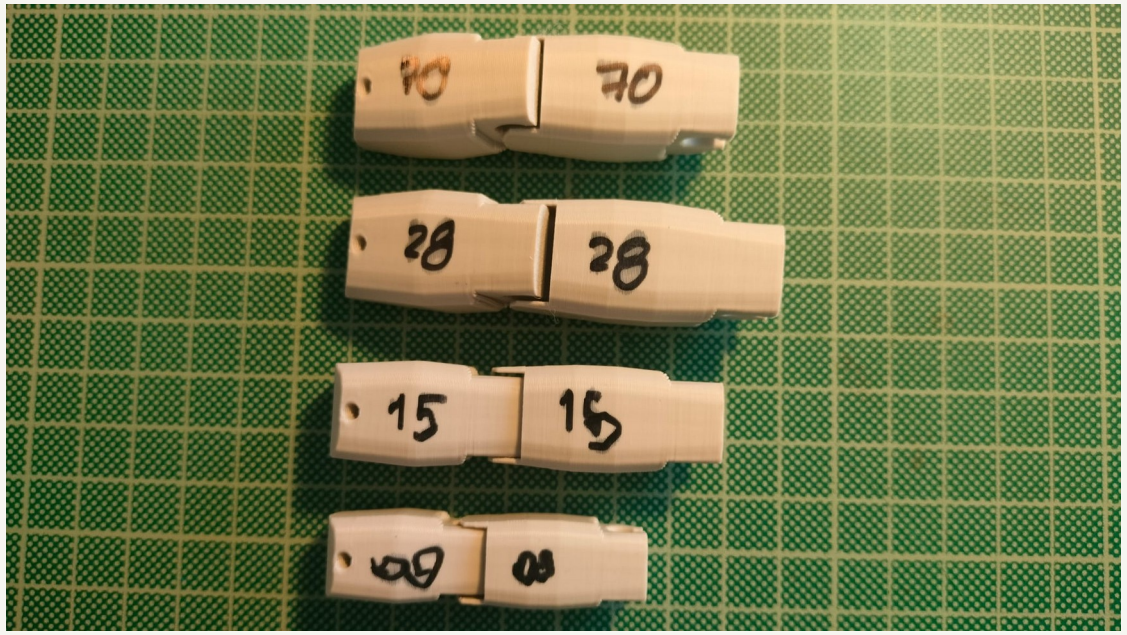




4 projetos na Série A · 12 casos na Série B · 72 medições físicas

Suplemento 4 · Fotografias originais na placa da Bambu Lab A1 e da palma impressa.

Comparar peças de diferentes perfis



Flexy Beast

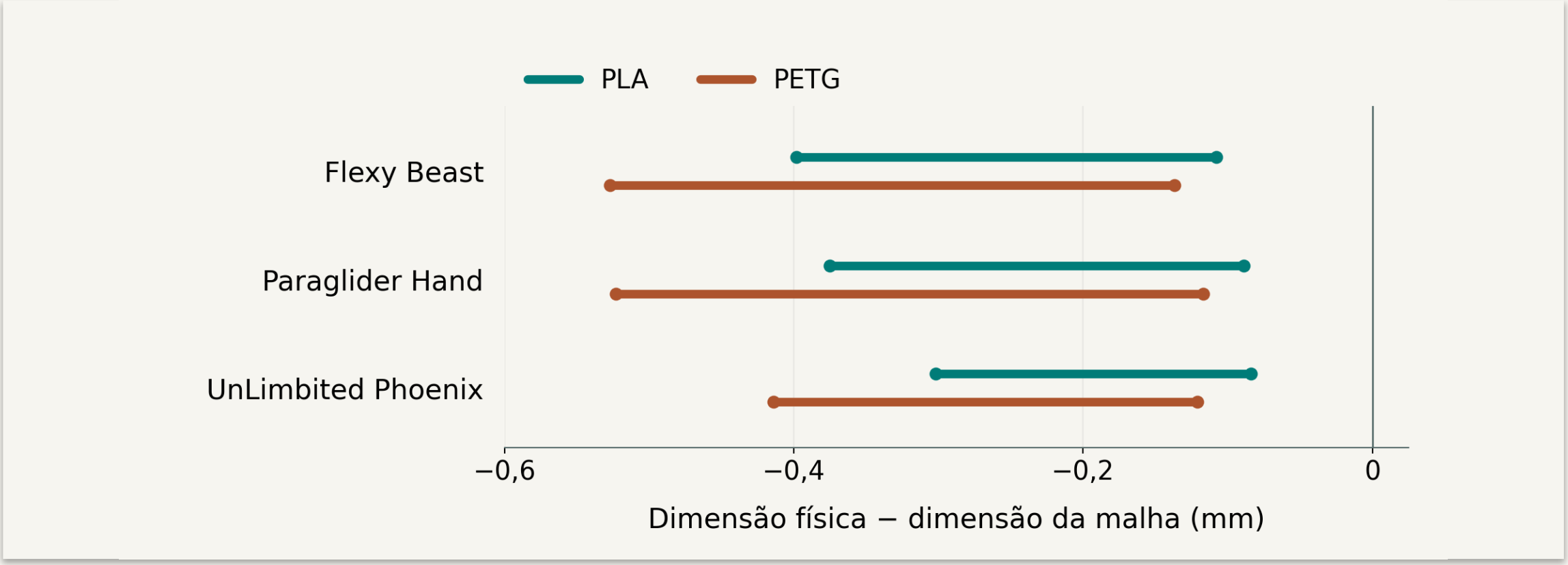


Paraglider Hand

Perfis de referência: 8, 15, 28 e 70 anos.

Fotografias do autor · Suplemento 4 · Idades dos perfis de referência, sem participantes.

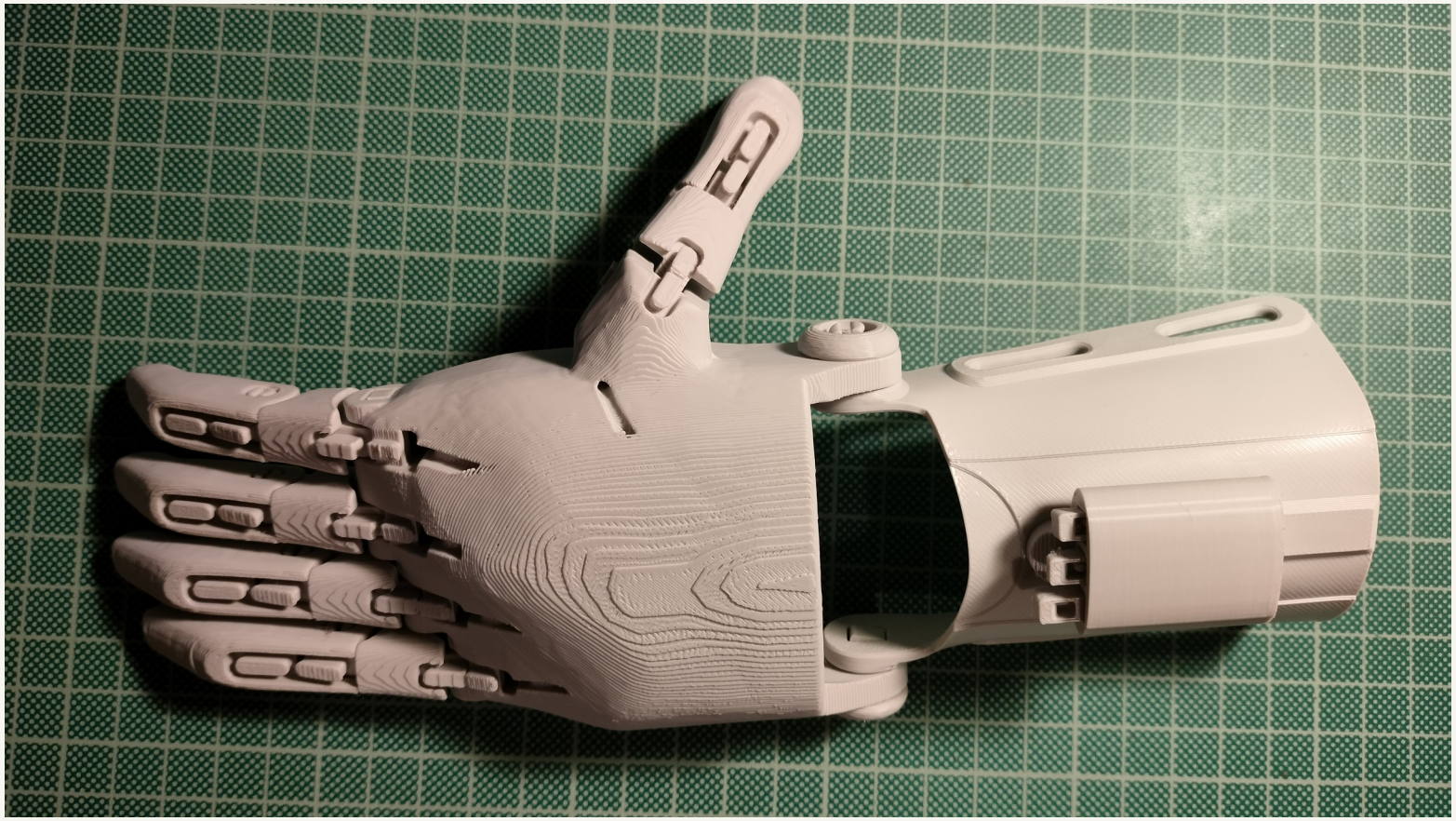
Peça e malha: diferenças medidas, com limites



Amplitude por grupo, calculada com uma leitura por combinação.

Fonte: Suplemento 4, comparacao_dimensional_72_medicoes.csv · Gráfico calculado a partir dos registos.

Phoenix: uma montagem observada em bancada





Montagem e movimento manual · Pormenor da articulação

Suplemento 4 · PHX-TEEN15-MONT-001 · Um espécime PLA, perfil de 15 anos; observação em bancada.

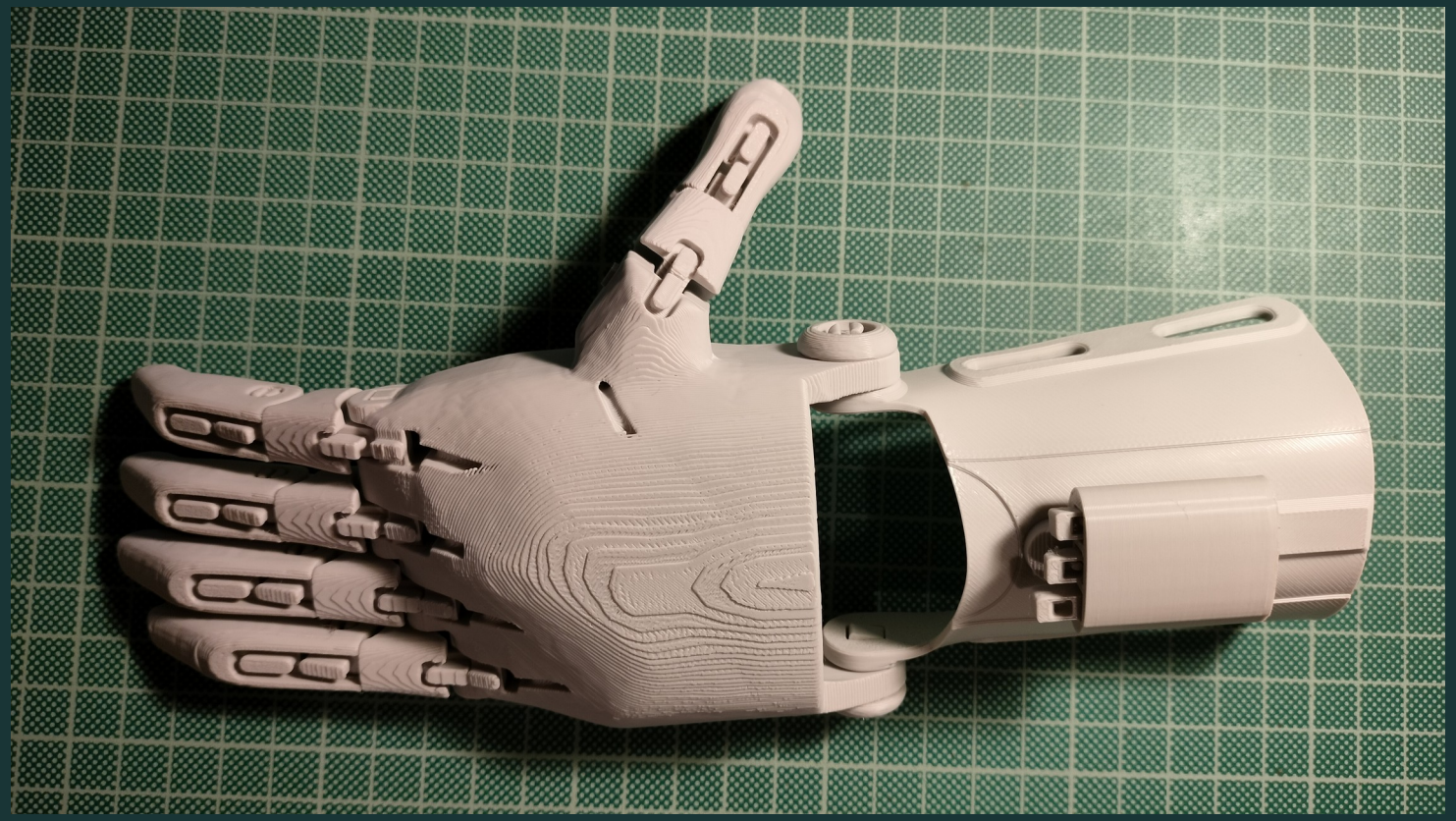
O contributo para a configuração do produto

EIXO	EVIDÊNCIA OBTIDA	POR AVALIAR
Configuração	Valores editáveis e revisão	Conforto e adequação individual
Avaliação	Verificação técnica e dimensional	Usabilidade e durabilidade
Requisitos	Regras e escolhas disponíveis	Aceitação e autonomia

Explicar como cada escolha de configuração afeta a forma.

Síntese da Tabela 31 e de 9.1-9.4 · Cross (1982): enquadramento do conhecimento de design.

As regras de cada modelo condicionam o resultado



Próximo passo

Avaliar o HandFab com as pessoas que o irão utilizar.

Perguntas de investigação aprovadas

P1 Como o design de produto, métodos paramétricos e inteligência artificial podem melhorar a personalização, o conforto e a adequação funcional de próteses, mantendo a acessibilidade e o controlo sobre as decisões de projeto?

P2 Quais metodologias e ferramentas validam a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados de próteses impressas em 3D?

P3 Como é que o design industrial concilia requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos, promovendo a aceitação, a dignidade e a autonomia?

Fonte: manuscrito, 9.1. Diapositivo fora do percurso principal de 20 minutos.

Os números representam conjuntos diferentes

4

Projetos da Série A

Condições diferentes. Comparação direta entre equipamentos limitada.

12

Casos da Série B

3 modelos × 4 perfis. Preparação digital concluída, com avisos.

72

Medições físicas

3 modelos × 4 perfis × 3 eixos × 2 materiais. Uma leitura por combinação.

Perfis de ensaio: 8, 15, 28 e 70 anos. Não correspondem a participantes.

Fonte: capítulo 8, Anexo D e CSV das Séries A/B e medições físicas.

Valores registados: amplitude por grupo

MODELO / MATERIAL	MÍNIMO (mm)	MÁXIMO (mm)
Flexy Beast · PLA	**-0,398**	**-0,108**
Flexy Beast · PETG	**-0,527**	**-0,137**
Paraglider Hand · PLA	**-0,375**	**-0,089**
Paraglider Hand · PETG	**-0,523**	**-0,117**
UnLimbited Phoenix · PLA	**-0,302**	**-0,084**
UnLimbited Phoenix · PETG	**-0,414**	**-0,121**

Fonte: comparacao_dimensional_72_medicoes.csv · Diferença = dimensão física − dimensão da malha.

As falhas também definem o próximo passo

Controlo

Valores fora do limite

Um valor simulado acima do limite chegou ao estado interno.

Acessibilidade

Barreiras no percurso

5 de 12 itens falharam na verificação manual.

Problemas identificados orientam revisões concretas do sistema.

Fonte: 8.1.2 e Anexo B · Ensaios de recuperação e auditoria de acessibilidade.

Repetição e acessibilidade: resultados delimitados

7 / 5 / 5

Exportações concluídas

Flexy Beast / Paraglider / Phoenix. Objetivo inicial: 10 por modelo.

7 conformes · 5 falhas

Verificação manual

12 itens. A auditoria identificou barreiras a corrigir.

Fonte: 8.1.2 e Anexo B. Repetições idênticas dentro da configuração examinada.

Referências: design e investigação

Cross (1982) Designerly ways of knowing. Design Studies, 3(4), 221-227. DOI: 10.1016/0142-694X(82)90040-0

Fischer et al. (2004) Meta-design: A manifesto for end-user development. Communications of the ACM, 47(9), 33-37. DOI: 10.1145/1015864.1015884

Frayling (1994) Research in art and design. Royal College of Art Research Papers, 1(1).

Zimmerman et al. (2007) Research through design as a method for interaction design research in HCI. CHI, 493-502. DOI: 10.1145/1240624.1240704

Design Council (2007) Eleven lessons: Managing design in eleven global brands: A study of the design process.

Seleção da bibliografia do manuscrito · A ligação ao HandFab é uma interpretação aplicada ao projeto.

Referências: próteses e antropometria

Manero et al. (2019) Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. DOI: 10.3390/ijerph16091641

Cabibihan et al. (2021) Suitability of the openly accessible 3D printed prosthetic hands for war-wounded children. DOI: 10.3389/frobt.2020.594196

Gordon et al. (1989; 2014) 1988 / 2012 anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics. Relatórios distintos: ANSUR 1988 / ANSUR II.

TU Delft · DINED (s.d.) DINED: 1D anthropometric database [Base de dados]. Consulta: 02/05/2026. https://dined.io.tudelft.nl/en/database/tool

ISO (2017) ISO 7250-1:2017. Basic human body measurements for technological design: Part 1: Body measurement definitions and landmarks (2.ª ed.).